

IberoTech

Ciberseguridad Empresarial

DOCUMENTACION DEL SISTEMA WEB

Manual de uso — Paneles y Funcionalidades



Índice de contenidos

Índice de contenidos	2
1. Introducción	4
1.1 Arquitectura del sistema	4
1.2 Estructura de archivos	4
2. Acceso al sistema	6
2.1 Tipos de usuario	6
2.2 Proceso de login	6
2.3 Cierre de sesión	6
3. Página publica (index.html)	7
3.1 Secciones de la página	7
Inicio	7
Servicios	7
Contacto	7
3.2 Actualización de la pagina publica	7
4. Panel de administrador (admin.php)	8
4.1 Pestaña: Clientes	8
Funcionalidades disponibles	8
Datos mostrados por cliente	8
4.2 Pestaña: Incidencias	8
Columnas de la tabla	8
Niveles de severidad	9
4.3 Pestaña: Actualizar web	9
Proceso de actualización	9
Restricciones	9
4.4 Pestaña: Estado servidores	9
Servidores monitorizados	9
Indicadores visuales	10
4.5 Pestaña: Logs	10
Servidores disponibles en el visor	10
Como usar el visor de logs	10
4.6 Pestaña: Backup BD	11
Proceso de backup	11
Formato del archivo de backup	11
Resultado en pantalla	11
5. Panel de cliente (cliente.php)	12
5.1 Cabecera del panel	12
5.2 Pestaña: Mis Servicios	12
Información mostrada por cada contrato	12
5.3 Pestaña: Contratar Servicio	13
Servicios disponibles en el catálogo	13
Proceso de contratación	13

5.4 Pestaña: Mis Incidencias	13
Información mostrada	13
5.5 Pestaña: Nueva Incidencia	14
Campos del formulario	14
Proceso de envío	14
5.6 Pestaña: Eliminar Incidencia	14
Proceso de eliminación	14
Seguridad	14
6. Estructura de la base de datos	15
6.1 Tablas principales	15
6.2 Usuarios de base de datos	15
7. Seguridad del sistema	16
7.1 Autenticación	16
7.2 Control de acceso	16
7.3 Protección de la base de datos	16
8. Glosario de términos	17

1. Introducción

IberoTech es una empresa de ciberseguridad con sede en Mérida, Extremadura. Este documento describe en detalle todas las funcionalidades del sistema web desarrollado sobre una infraestructura de 5 capas en AWS, incluyendo los paneles de administración y cliente.

1.1 Arquitectura del sistema

El sistema está desplegado en Amazon Web Services (AWS) con la siguiente estructura de capas:

Capa 1 - Balanceador	Nginx en 10.0.1.28 (IP publica: variable). Distribuye el trafico entre WEB1 y WEB2.
Capa 2 - Servidores Web	Apache + PHP en WEB1 (10.0.2.123) y WEB2 (10.0.2.87). Sirven los archivos PHP desde el NFS.
Capa 3 - NFS	Servidor NFS en 10.0.3.240. Almacena todos los archivos web compartidos en /var/nfs/shared/.
Capa 4 - HAProxy	Proxy de base de datos en 10.0.4.34. Puerto 3306 para escritura, 3307 para lectura.
Capa 5 - Bases de datos	MariaDB PRIMARY en BD1 (10.0.5.118) y SECONDARY en BD2 (10.0.5.231) con replicación activa.

1.2 Estructura de archivos

Todos los archivos web residen en el servidor NFS y son montados por WEB1 y WEB2 en /var/www/shared/:

index.html	Página pública principal con formulario de contacto y botón de acceso.
admin.php	Panel de administración. Solo accesible para empleados con rol Administrador o Empleado.
cliente.php	Panel de cliente. Solo accesible para clientes autenticados.
api/login.php	Endpoint de autenticación. Busca por Nombre (empleados) o CIF (clientes).
api/logout.php	Destruye la sesión y redirige al index.
api/clientes.php	API REST para gestión de clientes (GET, POST, DELETE).
api/contratos.php	API REST para gestión de contratos y catálogo de servicios.
api/incidencias.php	API para consulta de incidencias con filtro por severidad.
api/mis_incidencias.php	Incidencias y contratos de un cliente específico.
api/nueva_incidencia.php	Permite al cliente crear una nueva incidencia.
api/gestor.php	Ejecuta comandos SSH en los servidores para estado, logs y backup.
api/subir_web.php	Permite al administrador reemplazar el index.html.

api/contacto.php	Procesa el formulario de contacto y crea el cliente en la BD.
api/status.php	Comprueba la conexion con la base de datos.
api/config/db.php	Configuracion de conexion a la BD via HAProxy.
api/config/mail.php	Configuracion de PHPMailer con Gmail.

2. Acceso al sistema

El acceso al sistema se realiza desde la página principal (index.html) pulsando el botón 'Acceder' situado en la barra de navegación superior.

2.1 Tipos de usuario

Administrador / Empleado	Se identifican con su Nombre (ej: Antonio, Alexandro) y la contraseña admin123.
Cliente	Se identifican con su CIF de empresa (ej: B12345678) y la contraseña que recibieron por correo al registrarse.

2.2 Proceso de login

- El usuario pulsa 'Acceder' en la barra de navegación.
- Introduce su usuario (Nombre o CIF) y contraseña en el modal de login.
- El sistema consulta la tabla Empleado por Nombre; si no encuentra, busca en la tabla Cliente por CIF.
- Si las credenciales son correctas, se crea la sesión PHP y se redirige según el rol: /admin.php para administradores y empleados, /cliente.php para clientes.
- Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error.

2.3 Cierre de sesión

Todos los paneles disponen de un botón 'Salir' o 'Cerrar sesión' en la cabecera. Al pulsarlo, se destruye la sesión PHP y el usuario es redirigido a la página principal (index.html).

3. Página pública (index.html)

La página pública es la cara visible de IberoTec para cualquier visitante. Contiene la información corporativa y el formulario de contacto para nuevos clientes.

3.1 Secciones de la página

Inicio

Sección principal con el eslogan de la empresa, estadísticas (clientes, auditorías, satisfacción) y un panel con los servicios activos. Incluye dos botones: 'Solicitar servicio' (enlaza al formulario de contacto) y 'Ver servicios'.

Servicios

Muestra los cuatro servicios principales de IberoTech con su descripción, características incluidas y precio:

- Consultoría — 1.200 euros por proyecto.
- Auditoría — 2.500 euros por auditoría.
- Diseño de infraestructura — 3.800 euros por proyecto.
- Análisis de vulnerabilidades — 900 euros por análisis.

Nosotros

Sección informativa sobre la empresa: equipo especializado, atención personalizada y sede en Mérida, Extremadura.

Contacto

Formulario de contacto para nuevos clientes. Al enviarlo, el sistema crea automáticamente una cuenta de cliente en la base de datos y envía un correo con las credenciales de acceso. Campos requeridos: nombre de empresa, CIF, email y mensaje.

3.2 Actualización de la página pública

El administrador puede reemplazar el contenido de la página pública desde el panel de administrador, en la pestaña 'Actualizar web', sin necesidad de acceso directo al servidor.

4. Panel de administrador (admin.php)

El panel de administración es accesible únicamente para usuarios con rol Administrador o Empleado. Dispone de seis secciones principales accesibles mediante pestañas en la parte superior.

Acceso: usuario Nombre del empleado + contraseña admin123

4.1 Pestaña: Clientes

Muestra el listado completo de todos los clientes registrados en la base de datos con las siguientes columnas: ID, Nombre, CIF, Teléfono y Acciones.

Funcionalidades disponibles

- Buscar cliente: campo de búsqueda en tiempo real que filtra por nombre o CIF. La búsqueda se realiza contra la base de datos.
- Ver detalle: botón 'Ver' en cada fila que muestra una ventana emergente con los datos completos del cliente, sus contratos activos e incidencias asociadas.
- Listado paginado: muestra hasta 200 clientes ordenados alfabéticamente por nombre.

Datos mostrados por cliente

ID_Cliente	Identificador único del cliente en la base de datos.
Nombre	Nombre de la empresa cliente.
CIF	Número de identificación fiscal de la empresa.
Teléfono	Teléfono de contacto (puede estar vacío).
Email	Correo electrónico del cliente.

4.2 Pestaña: Incidencias

Muestra todas las incidencias registradas en el sistema de todos los clientes, ordenadas por ID descendente (las más recientes primero) y tiene la opción de resolver dichas incidencias.

Columnas de la tabla

#	Identificador único de la incidencia.
Tipo	Categoría o tipo de la incidencia
Descripción	Descripción detallada del problema reportado.
Cliente	Nombre de la empresa que tiene asociada la incidencia.
Severidad	Nivel de gravedad: Alta (rojo), Media (naranja) o Baja (verde).

Contrato	Nombre del contrato al que está vinculada la incidencia.
-----------------	--

Niveles de severidad

Alta	Incidencias críticas que requieren atención inmediata. Se muestran en rojo.
Media	Incidencias importantes pero no urgentes. Se muestran en naranja.
Baja	Incidencias menores o informativas. Se muestran en verde.

4.3 Pestaña: Actualizar web

Permite al administrador reemplazar la página principal pública (index.html) sin necesidad de acceso por SSH al servidor.

Proceso de actualización

- El administrador selecciona un archivo HTML desde su ordenador usando el selector de archivos.
- Pulsa el botón 'Subir y publicar'.
- El sistema guarda automáticamente una copia de seguridad del index.html actual en /var/nfs/shared/backups/ con la fecha y hora en el nombre.
- El nuevo archivo HTML se publica inmediatamente y es visible para todos los visitantes.

Restricciones

- Solo se aceptan archivos con extensión .html.
- El archivo se guarda en /var/nfs/shared/index.html y es accesible desde ambos servidores web (WEB1 y WEB2) a través del NFS.

4.4 Pestaña: Estado servidores

Muestra en tiempo real el estado de todos los servidores de la infraestructura. Se conecta por SSH a cada máquina para comprobar si el servicio principal está activo.

Servidores monitorizados

Balanceador (Nginx)	10.0.1.28 — Comprueba el servicio nginx.
WEB1 (Apache)	10.0.2.123 — Comprueba el servicio apache2.
WEB2 (Apache)	10.0.2.87 — Comprueba el servicio apache2.
NFS	10.0.3.240 — Comprueba el servicio nfs-kernel-server.
HAProxy	10.0.4.34 — Comprueba el servicio haproxy.
BD1 PRIMARY	10.0.5.118 — Comprueba el servicio mariadb.

BD2 SECONDARY	10.0.5.231 — Comprueba el servicio mariadb.
Replicación BD	10.0.5.231 — Verifica que ha funcionado.

Indicadores visuales

- Punto verde + badge ACTIVO: el servicio está funcionando correctamente.
- Punto rojo + badge INACTIVO: el servicio está caído o no responde.
- Replicación BD: muestra ACTIVO en verde si ambos están activos.
- Botón 'Actualizar': recargar el estado de todos los servidores en tiempo real.

4.5 Pestaña: Logs

Visor de logs en tiempo real de todos los servidores de la infraestructura. Permite seleccionar el servidor del que se quieren ver los registros y muestra las últimas 30 líneas del log correspondiente.

Servidores disponibles en el visor

Balanceador (Nginx)	Muestra el access.log de Nginx: peticiones HTTP recibidas con IP, método, URL y código de respuesta.
WEB1 (Apache)	Muestra el error.log de Apache en WEB1: errores PHP, warnings de sesión y actividad del servidor.
WEB2 (Apache)	Muestra el error.log de Apache en WEB2: igual que WEB1 pero del segundo servidor web.
HAProxy	Muestra el journal del servicio HAProxy: conexiones a la base de datos y estado del balanceador.
MariaDB BD1	Muestra el error.log de MariaDB en el servidor primario: arranques, errores y actividad InnoDB.
MariaDB BD2	Muestra el error.log de MariaDB en el servidor secundario: estado de la replicación y errores.
NFS	Muestra el journal del sistema NFS: conexiones SSH, sesiones de admin y actividad del sistema.

Como usar el visor de logs

- Seleccionar el servidor deseado en el desplegable.
- Pulsar el botón 'Ver logs'.
- Los logs aparecen en un terminal oscuro con scroll. Se muestran las últimas 30 líneas.
- Para ver logs actualizados, volver a pulsar 'Ver logs'.

4.6 Pestaña: Backup BD

Genera un volcado completo de la base de datos PRIMARY (BD1) y lo guarda en el servidor NFS. Permite al administrador tener copias de seguridad bajo demanda sin acceso a la línea de comandos.

Proceso de backup

- El administrador pulsa el botón 'Generar backup ahora'.
- El sistema se conecta por SSH a BD1 y ejecuta mysqldump con todas las bases de datos.
- El archivo SQL se guarda temporalmente en /tmp/ de BD1.
- El sistema copia el archivo al servidor NFS en /var/nfs/shared/backups/ mediante SCP.
- Se elimina el archivo temporal de BD1.
- Los backups con más de 7 días se eliminan automáticamente.

Formato del archivo de backup

El archivo se guarda con el formato: backup_YYYYMMDD_HHMMSS.sql (ejemplo: backup_20260501_102847.sql)

Resultado en pantalla

- Exito: mensaje verde con el nombre del archivo generado y la ruta donde se guardó.
- Error: mensaje rojo con el detalle del error para facilitar el diagnóstico.

5. Panel de cliente (cliente.php)

El panel de cliente es accesible únicamente para usuarios con rol cliente. Permite gestionar sus servicios contratados e incidencias de forma autónoma. Dispone de cuatro pestañas principales.

Acceso: CIF de la empresa + contraseña recibida por correo

5.1 Cabecera del panel

La cabecera muestra el nombre de la empresa cliente y su CIF. Incluye un botón 'Cerrar sesión' para salir del sistema de forma segura.

5.2 Pestaña: Mis Servicios

Muestra todos los contratos de servicios que tiene activos o finalizados el cliente. Es la pestaña que se muestra por defecto al iniciar sesión.

Información mostrada por cada contrato

Nombre del contrato	Denominación del contrato (ej: Auditoria de Seguridad — Empresa Ejemplo SL).
Servicio	Tipo de servicio del catálogo (ej: Auditoria de Seguridad, SOC Gestionado).
Estado	Activo (verde) o Finalizado (gris).
Precio	Precio anual del servicio en euros.
Fecha de inicio	Fecha en que comenzó el contrato.
Fecha de fin	Fecha de finalización (si aplica).
Descripción	Descripción breve del servicio contratado.

5.3 Pestana: Contratar Servicio

Permite al cliente contratar nuevos servicios directamente desde el panel, seleccionado del catálogo oficial de IberoTech.

Servicios disponibles en el catálogo

Consultoría	1.200 euros por proyecto.
Auditoría	2.500 euros por auditoría.
Diseño de infraestructura	3.800 euros por proyecto.
Análisis de vulnerabilidades	900 euros por análisis.

Proceso de contratación

- El cliente selecciona el servicio deseado haciendo clic en su tarjeta (se resalta en naranja).
- Aparece un formulario con el nombre del contrato pre-rellenado y la fecha de inicio (hoy por defecto).
- El cliente puede personalizar el nombre del contrato y la fecha de inicio.
- Al pulsar 'Contratar', se crea el contrato en la base de datos con estado 'Activo'.
- El sistema asigna automáticamente al técnico con menos carga de trabajo.
- Aparece un mensaje de confirmación y los contratos se recargan.

5.4 Pestaña: Mis Incidencias

Muestra todas las incidencias registradas en los contratos del cliente, ordenadas por ID descendente.

Información mostrada

Indicador de severidad	Punto de color: rojo (Alta), amarillo (Media), verde (Baja).
Tipo	Categoría de la incidencia (ej: Puerto expuesto, Acceso no autorizado).
Descripción	Detalle del problema reportado.
Contrato	Nombre del contrato al que está asociada la incidencia.

Si el cliente no tiene incidencias, se muestra el mensaje: 'No tienes incidencias registradas. Todo en orden.'

5.5 Pestaña: Nueva Incidencia

Permite al cliente reportar una nueva incidencia en cualquiera de sus contratos activos.

Campos del formulario

Contrato relacionado	Desplegable con los contratos activos del cliente. Solo se muestran contratos en estado activo.
Tipo de incidencia	Campo de texto libre para describir el tipo de problema (ej: Error de acceso, Caída del servicio).
Descripción	Campo de texto amplio para detallar el problema con toda la información relevante.
Severidad	Selector: Baja, Media (por defecto) o Alta.

Proceso de envío

- El sistema verifica que el contrato seleccionado pertenece al cliente autenticado.
- Se crea la incidencia en la base de datos vinculada al contrato seleccionado.
- Aparece un mensaje de confirmación: 'Incidencia registrada. Nuestro equipo la revisará pronto.'
- Si el cliente no tiene contratos activos, se muestra un mensaje indicando que debe contratar un servicio primero.

5.6 Pestaña: Eliminar Incidencia

Permite al cliente seleccionar cualquier incidencia creada anteriormente y eliminarla de forma manual.

Proceso de eliminación

- El cliente pulsa el botón "🗑 Eliminar" situado a la derecha de cada incidencia.
- Aparece un modal de confirmación indicando el nombre de la incidencia y advirtiéndole de que la acción no se puede deshacer.
- Si el cliente pulsa "Sí, eliminar", la incidencia se elimina permanentemente de la base de datos junto con todas sus dependencias (acciones, tipos y registros de atención asociados).
- Si pulsa "Volver", la operación se cancela y la incidencia se mantiene.
- La lista se actualiza automáticamente tras la eliminación.

Seguridad

- El sistema verifica que la incidencia pertenece a un contrato del cliente autenticado antes de eliminarla, evitando que un cliente pueda borrar incidencias de otros clientes.

6. Estructura de la base de datos

La base de datos 'iberotech' está alojada en MariaDB con replicación primario-secundaria. La conexión se realiza a través de HAProxy que distribuye las escrituras al puerto 3306 y las lecturas al 3307.

6.1 Tablas principales

Departamento	Departamentos de la empresa: Administración, Técnico y Comercial.
Empleado	Datos de empleados con Nombre, Rol, ID_Departamento y Password_hash.
Cliente	Datos de clientes con Nombre, CIF, Email, Telefono, Direccion y Password_hash .
Catálogo	Servicios disponibles con Nombre_servicio, Descripción y Precio.
Contrato	Contratos entre clientes y la empresa con Estado, Fechas y referencias a Cliente, Empleado y Catálogo.
Incidencia	Incidencias vinculadas a contratos con Tipo, Descripción y Severidad.
Acción	Acciones realizadas para resolver incidencias con Estado y Fecha.
Proveedor	Proveedores externos con sus servicios suministrados.
Servicios	Servicios adquiridos de proveedores con Precio.
Tipo_Emple	Tipo de empleado con el salario asociado.
Tipo_Inci	Clasificación de tipos de incidencia.
Atiende	Relacion entre empleados e incidencias que atienden.

6.2 Usuarios de base de datos

app_user	Usuario de la aplicación web. Tiene acceso completo a la base de datos iberotech desde cualquier IP.
repl_user	Usuario de replicación. Solo puede conectarse desde la subred 10.0.5.x para la replicación entre BD1 y BD2.
haproxy_check	Usuario de comprobación de HAProxy. Sin contraseña, usado para verificar que el servidor está activo.
root	Usuario root de MariaDB. Solo accesible desde localhost con la contraseña ibetech2024.

7. Seguridad del sistema

7.1 Autenticación

- Contraseñas almacenadas con hash bcrypt usando password_hash() de PHP.
- Verificación mediante password_verify() sin exponer la contraseña en texto plano.
- Sesiones PHP almacenadas en /var/nfs/shared/sessions/ compartido entre WEB1 y WEB2 para garantizar consistencia con el balanceador.
- Verificación de sesión en cada archivo PHP protegido para evitar acceso no autorizado.

7.2 Control de acceso

- Los clientes solo pueden ver y gestionar sus propios contratos e incidencias.
- Al cancelar un contrato, el sistema verifica que pertenece al cliente autenticado antes de eliminarlo.
- Al crear una incidencia, el sistema verifica que el contrato pertenece al cliente autenticado.
- El panel de administración rechaza el acceso a usuarios con rol 'cliente'.
- La clave SSH (labsuser.pem) para las conexiones del gestor está almacenada en /var/www/shared/ con permisos 600 y propietario www-data.

7.3 Protección de la base de datos

- La base de datos no es accesible directamente desde internet; solo a través de HAProxy en la red privada.
- HAProxy escucha en 10.0.4.34 (IP privada) y no está expuesto públicamente.
- BD2 tiene read_only=1 para evitar escrituras accidentales en el secundario.
- Los grupos de seguridad de AWS controlan el tráfico de red entre capas.

8. Glosario de términos

AWS	Amazon Web Services. Plataforma de computación en la nube donde está alojada la infraestructura.
Balanceador	Servidor Nginx que distribuye las peticiones HTTP entre WEB1 y WEB2.
bcrypt	Algoritmo de hash seguro usado para almacenar contraseñas de forma cifrada.
CIF	Código de Identificación Fiscal. Identificador único de las empresas en España.
HAProxy	High Availability Proxy. Balanceador de carga para las conexiones a la base de datos.
NFS	Network File System. Sistema de archivos compartidos en red que permite a WEB1 y WEB2 acceder a los mismos archivos.
PHP	Hypertext Preprocessor. Lenguaje de programación del lado del servidor usado en la aplicación web.
Replicación	Mecanismo por el que todos los cambios en BD1 (PRIMARY) se copian automáticamente a BD2 (SECONDARY).
Sesion PHP	Mecanismo de identificación del usuario entre peticiones HTTP. Se almacena en el servidor.
SSH	Secure Shell. Protocolo de acceso remoto seguro usado para conectarse a los servidores.
SOC	Security Operations Center. Centro de operaciones de seguridad para monitorizar amenazas 24/7.
SCP	Secure Copy Protocol. Protocolo para transferir archivos de forma segura entre servidores.